

VÉRTICE CR

Plataforma de Impresión 3D bajo Demanda

Anteproyecto Escrito — Proyecto Final

FWD Academy · Desarrollo Front End con React

21 de septiembre de 2026

■ React + Vite

■ JSON Server

■ IA Integrada

■ N8N Flows

1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico especializada en servicios de impresión 3D bajo demanda, denominada **Vértice CR**, utilizando React como tecnología base. La plataforma permitirá a usuarios en Costa Rica explorar el catálogo de materiales y productos impresos, solicitar trabajos personalizados con carga de archivos STL/STEP, consultar un asistente de inteligencia artificial para asesoría técnica, gestionar pedidos en tiempo real y acceder a un panel de administración con métricas de rendimiento, cumpliendo con todos los requisitos técnicos del proyecto final del curso FWD Academy.

2. Objetivos Específicos

- **Arquitectura React**

Implementar una estructura de proyecto ordenada con componentes reutilizables, páginas, rutas (React Router DOM), hooks personalizados, contexto global y carpeta Services para el consumo de endpoints.

- **Diseño Responsive**

Garantizar una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles (375 px), tablet (768 px) y escritorio (≥ 1280 px) mediante CSS modular y media queries.

- **Accesibilidad**

Cumplir con al menos tres prácticas de accesibilidad: modo claro/oscuro, texto ajustable, HTML semántico con atributos ARIA, e indicadores no dependientes del color.

- **Autenticación y Roles**

Implementar Login, Registro y protección de rutas privadas; gestionar roles de usuario (cliente y administrador) almacenados en db.json con JSON Server.

- **CRUDs Completos**

Proveer operaciones CRUD sobre productos, solicitudes de impresión, pedidos y usuarios, accesibles desde el panel de administración.

- **Métricas y Gráficos**

Mostrar en el dashboard de administración al menos tres métricas clave (ventas totales, pedidos activos, materiales más solicitados) con al menos un gráfico usando Recharts.

- **Integración de IA**

Integrar un asistente técnico con inteligencia artificial (API de Anthropic Claude) que oriente al usuario en la selección de materiales, tolerancias y configuración de impresión.

- **Pruebas Unitarias**

Crear pruebas unitarias con Jest que validen los componentes y la lógica crítica del sistema.

- **Automatización N8N**

Diseñar al menos dos flujos N8N: el flujo de registro/autenticación de usuarios y el flujo de notificación de nuevo pedido.

- **Libro de Marca**

Establecer la identidad visual Obsidian Precision Forge con paleta de colores, tipografía (Space Grotesk + JetBrains Mono) y lineamientos de componentes.

3. Introducción

La fabricación aditiva —comúnmente conocida como impresión 3D— ha dejado de ser exclusiva de grandes laboratorios industriales para convertirse en un servicio accesible a ingenieros, diseñadores, arquitectos y emprendedores. En Costa Rica, la demanda de prototipos rápidos, componentes funcionales en polímeros de ingeniería y piezas personalizadas crece de manera sostenida, pero la oferta digital de plataformas especializadas sigue siendo escasa.

Vértice CR nace para cubrir esa brecha: una tienda en línea que combina catálogo de productos impresos, solicitud de trabajos a medida con carga de archivos CAD, asesoría técnica impulsada por IA y seguimiento de pedidos en tiempo real. El proyecto sirve además como demostración práctica de las competencias adquiridas en el curso de Desarrollo Front End con React de FWD Academy, integrando todas las tecnologías y buenas prácticas exigidas en el enunciado.

El sistema adopta una identidad visual de alta gama inspirada en talleres industriales de precisión: superficies oscuras de carbono obsidiana, acentos termales naranja lava y tipografía técnica dual (Space Grotesk para narrativa, JetBrains Mono para datos y especificaciones). Esta estética refuerza la percepción de rigor técnico y profesionalismo que los clientes objetivo —ingenieros de hardware, diseñadores industriales y prototypers exigentes— valoran en un proveedor de manufactura aditiva.

4. Desarrollo

4.1 Descripción del Sistema

Vértice CR es una Single Page Application (SPA) construida con React 19 y Vite 8. La navegación se gestiona con React Router DOM v7, separando rutas públicas (Home, Tienda, Detalle de Producto, FAQ, Contacto, Sobre Nosotros) de rutas privadas (Carrito, Checkout, Portal de Usuario, Asistente IA) y rutas de administración (Dashboard, Gestión de Productos, Gestión de Clientes, Gestión de Pedidos).

El backend se simula con JSON Server ejecutándose sobre db.json, exponiendo colecciones para users, products, orders, print_requests y materials. Adicionalmente se consumen servicios externos: la API de Anthropic para el asistente técnico y la API de tipos de cambio del Banco Central de Costa Rica para mostrar precios en CRC.

4.2 Módulos Funcionales

■ Landing / Home

Presentación del servicio, carrusel de materiales disponibles, sección de capacidades técnicas y llamado a la acción.

■ Tienda

Catálogo de productos con filtros por material (PLA, PETG, Resina SLA, FDM), categoría y precio. Búsqueda en tiempo real.

■ Detalle de Producto

Ficha técnica completa con especificaciones de impresión (tolerancia ± 0.05 mm, volumen de construcción, altura de capa), galería de imágenes y opción de añadir al carrito.

■ Solicitud de Impresión Personalizada

Formulario de carga de archivos STL/STEP con estimación de precio instantánea, selección de material, color, relleno y cantidad. Dos flujos: producto estándar y solicitud a medida.

■ Asistente Técnico IA

Chatbot integrado con Claude (Anthropic API) que responde preguntas sobre materiales, tolerancias, post-procesado y compatibilidad de diseños, acelerando la toma de decisiones del cliente.

■ Carrito Híbrido

Carrito que combina productos del catálogo y solicitudes de impresión personalizadas. Persistencia en localStorage y sincronización con db.json al confirmar.

■ Checkout / Pago SINPE

Flujo de pago con soporte para SINPE Móvil (método local costarricense), resumen de orden y confirmación por correo simulada vía N8N.

■ Seguimiento de Pedido

Stepper visual con estados: Recibido → En Impresión → Control de Calidad → Listo para Envío → Entregado. Actualización en tiempo real desde db.json.

■ Portal de Usuario

Historial de pedidos, biblioteca de archivos 3D subidos y configuración de perfil. Acceso exclusivo para usuarios autenticados.

■ Panel de Administración

Dashboard con métricas (ventas del mes, pedidos activos, material más demandado) y gráfico de barras de ingresos semanales. CRUDs de productos, pedidos y usuarios.

■ Autenticación

Login y Registro con validación de formularios, persistencia de sesión en localStorage y protección de rutas privadas.

4.3 Arquitectura de Carpetas del Proyecto

El proyecto sigue una estructura modular orientada a la separabilidad de responsabilidades:

Carpeta / Archivo	Descripción
src/components/	Componentes reutilizables (Navbar, Footer, ProductCard, ChatBot, etc.)
src/pages/	Vistas completas mapeadas a rutas (HomePage, ShopPage, AdminDashboard, etc.)
src/services/	Funciones de consumo de endpoints locales (JSON Server) y externos (Claude API, BCCR)
src/hooks/	Custom hooks: useAuth, useCart, useProducts, usePrintRequest
src/context/	AuthContext, CartContext, ThemeContext para estado global
src/utls/	Helpers: formatPrice, validateSTL, estimateWeight
db.json	Base de datos simulada con colecciones de usuarios, productos, pedidos, materiales
src/ __tests __/	Pruebas unitarias con Jest + React Testing Library

4.4 Stack Tecnológico

Tecnología	Versión / Detalle	Rol en el Proyecto
React	19.x	Framework principal de UI
Vite	8.x	Bundler y servidor de desarrollo
React Router DOM	v7	Enrutamiento SPA, rutas privadas
JSON Server	1.x	Backend simulado (db.json)
Recharts	2.x	Gráficos en el panel admin
Jest + RTL	29.x	Pruebas unitarias front end
Anthropic Claude	claude-sonnet-4-6	Asistente técnico IA
N8N	Self-hosted	Automatización de flujos
Space Grotesk	Google Fonts	Tipografía principal narrativa
JetBrains Mono	Google Fonts	Tipografía técnica / datos

4.5 Integración de Inteligencia Artificial

El módulo de **Asistencia Técnica e IA** es la integración central de inteligencia artificial del proyecto. Se consume la API de Anthropic (modelo claude-sonnet-4-6) directamente desde la carpeta Services del front end. El asistente cuenta con un system prompt especializado en manufactura aditiva que le confiere

conocimiento sobre:

- Selección de materiales (PLA, PETG, ABS, Resina SLA, Nylon, Carbon Fiber) según aplicación y requisitos mecánicos.
- Parámetros de impresión: altura de capa, relleno (infill), orientación de pieza y soporte.
- Tolerancias y acabado superficial esperado según tecnología (FDM vs SLA vs SLS).
- Estimación orientativa de tiempos de impresión y recomendaciones de post-procesado.
- Diagnóstico de problemas comunes (warping, layer adhesion, supports).

El historial de conversación se mantiene en el estado local del componente ChatBot y se envía completo en cada petición para preservar el contexto multi-turno. La interfaz muestra un indicador de escritura animado mientras la API procesa la respuesta.

4.6 Automatización con N8N

Se entregarán al menos dos flujos de automatización implementados en N8N:

Flujo 1 — Registro y Bienvenida de Usuario

- Webhook POST recibe datos del formulario de registro desde el front end.
- Nodo HTTP Request verifica en JSON Server que el correo no esté registrado.
- Nodo Code genera el hash de la contraseña y crea el registro en db.json.
- Nodo Gmail / SendGrid envía correo de bienvenida con las credenciales.
- Nodo Respond to Webhook devuelve el token de sesión al front end.

Flujo 2 — Notificación de Nuevo Pedido

- Webhook POST recibe la confirmación de checkout desde el front end.
- Nodo HTTP Request registra el pedido en la colección orders de db.json.
- Nodo Switch separa pedidos de catálogo de solicitudes de impresión personalizada.
- Nodo Gmail / SendGrid notifica al administrador con el resumen del pedido.
- Nodo Gmail envía confirmación al cliente con número de pedido y tiempo estimado.

4.7 Accesibilidad

✓ Modo Claro / Oscuro

ThemeContext con toggle persistido en localStorage. El diseño por defecto es el tema oscuro Obsidian; el modo claro usa superficies neutras claras conservando los acentos naranja.

✓ Texto Ajustable

Escala de fuente controlada por el usuario (botones A– / A+) que ajustan la variable CSS --base-font-size sin romper el layout responsive.

✓ HTML Semántico y ARIA

Uso de , , , , . Atributos aria-label, aria-expanded, aria-current en todos los componentes interactivos. Skip-link para lectores de pantalla.

✓ Sin dependencia del color

Todos los estados críticos (En Stock, Agotado, Pedido Confirmado, Error) incluyen íconos y texto descriptivo además del color, garantizando legibilidad para usuarios con daltonismo.

5. Anexos — Mockups del Sistema

Los siguientes mockups fueron generados con Stitch AI y representan fielmente la identidad visual Obsidian Precision Forge del sistema. Se presentan las vistas de escritorio (≥ 1280 px) y una vista representativa de menú móvil.



Figura 1 — Home / Landing Page (Desktop). Hero section con fondo industrial difuminado, propuesta de valor y acceso rápido a la tienda y al asistente IA.

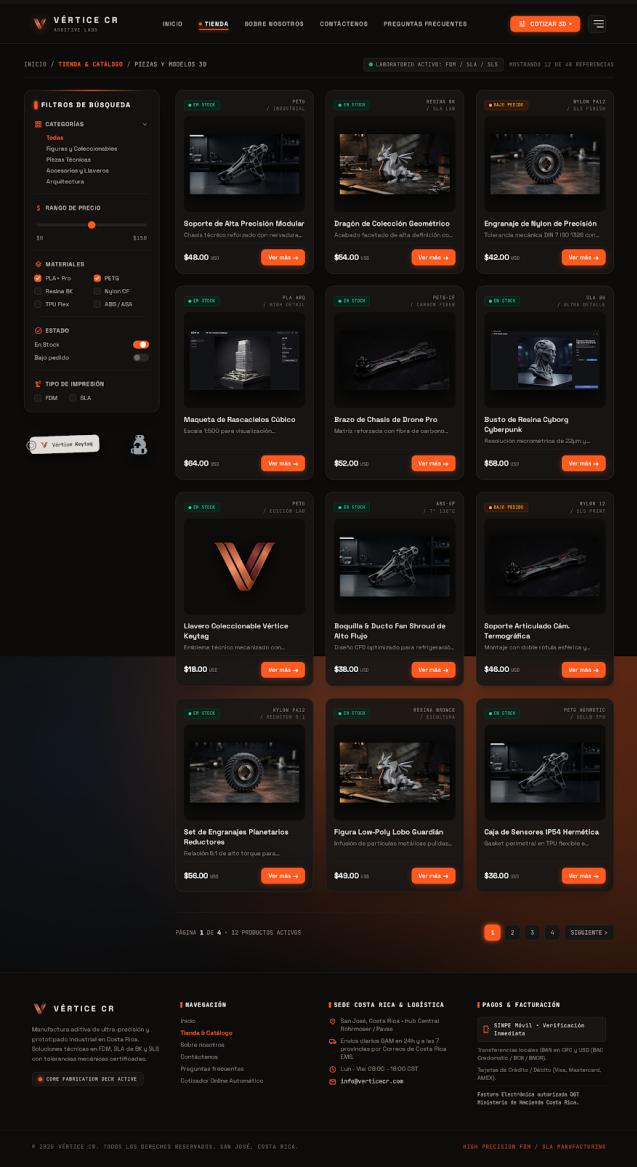


Figura 2 — Tienda / Catálogo (Desktop). Grid de productos con filtros laterales por material, categoría y rango de precio. Badges de disponibilidad en verde calibrado.

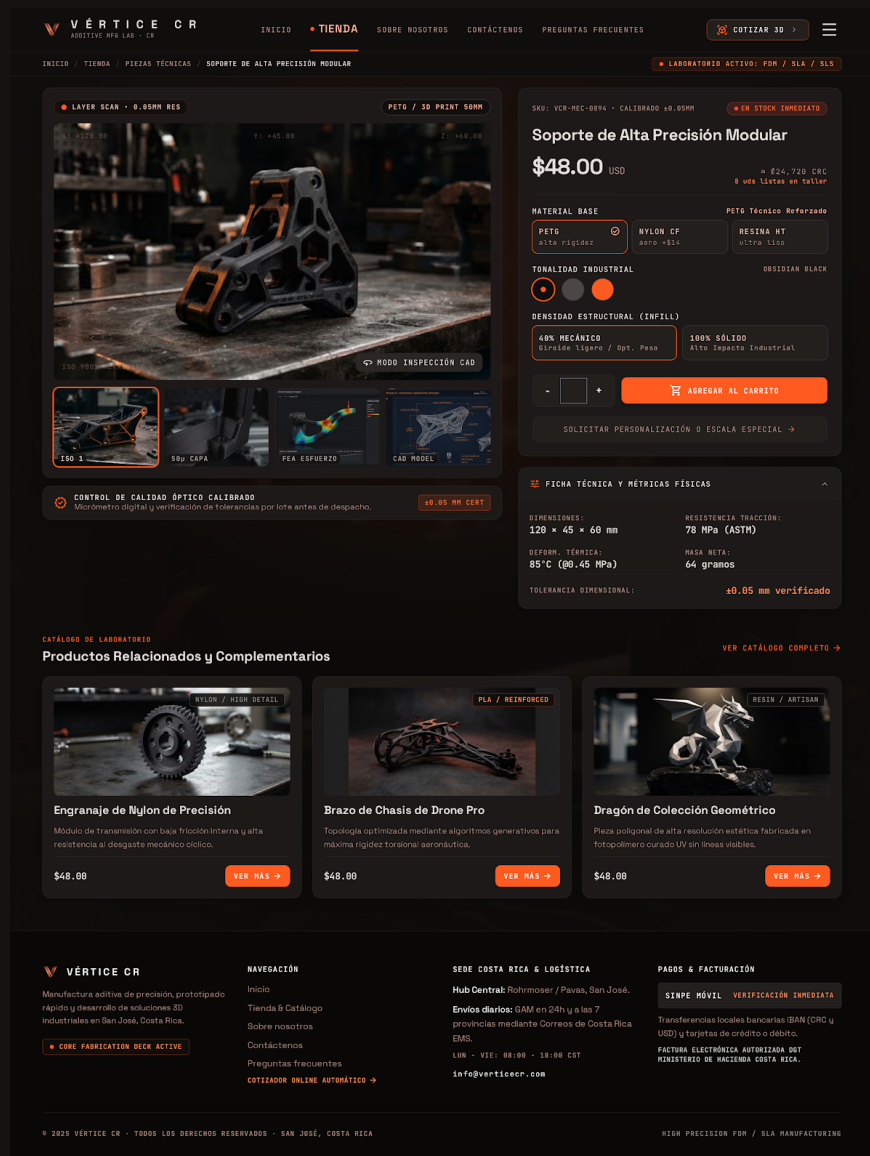


Figura 3 — Detalle de Producto (Desktop). Ficha técnica con galería, especificaciones de impresión en JetBrains Mono, selector de cantidad y botón de añadir al carrito.

Figura 4 — Solicitud con Archivo 3D (Desktop). Zona de drag-and-drop para archivos STL/STEP, configurador de material, color e infill, y estimador de precio instantáneo.



Figura 5 — Asistencia Técnica e IA (Desktop). Panel de chat con el asistente Claude, historial de conversación, sugerencias rápidas y campo de texto para preguntas técnicas.

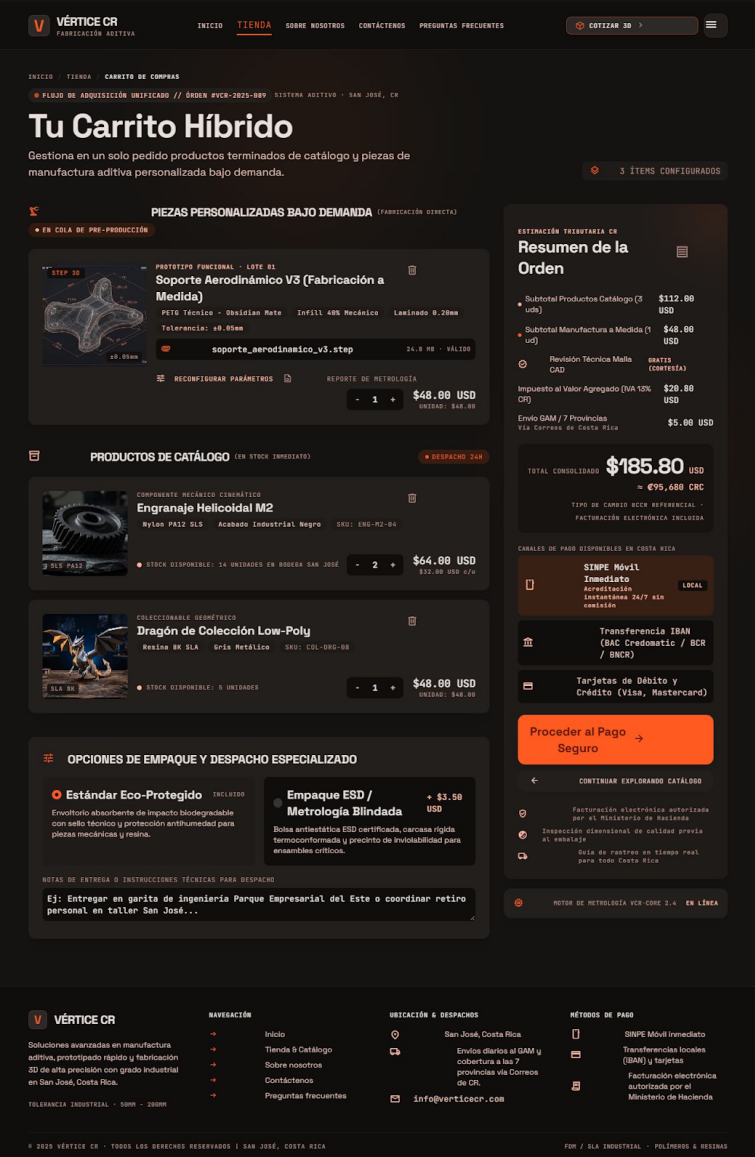


Figura 6 — Carrito Híbrido (Desktop). Lista de ítems combinando productos estándar y solicitudes personalizadas, resumen de costos y acceso al checkout.

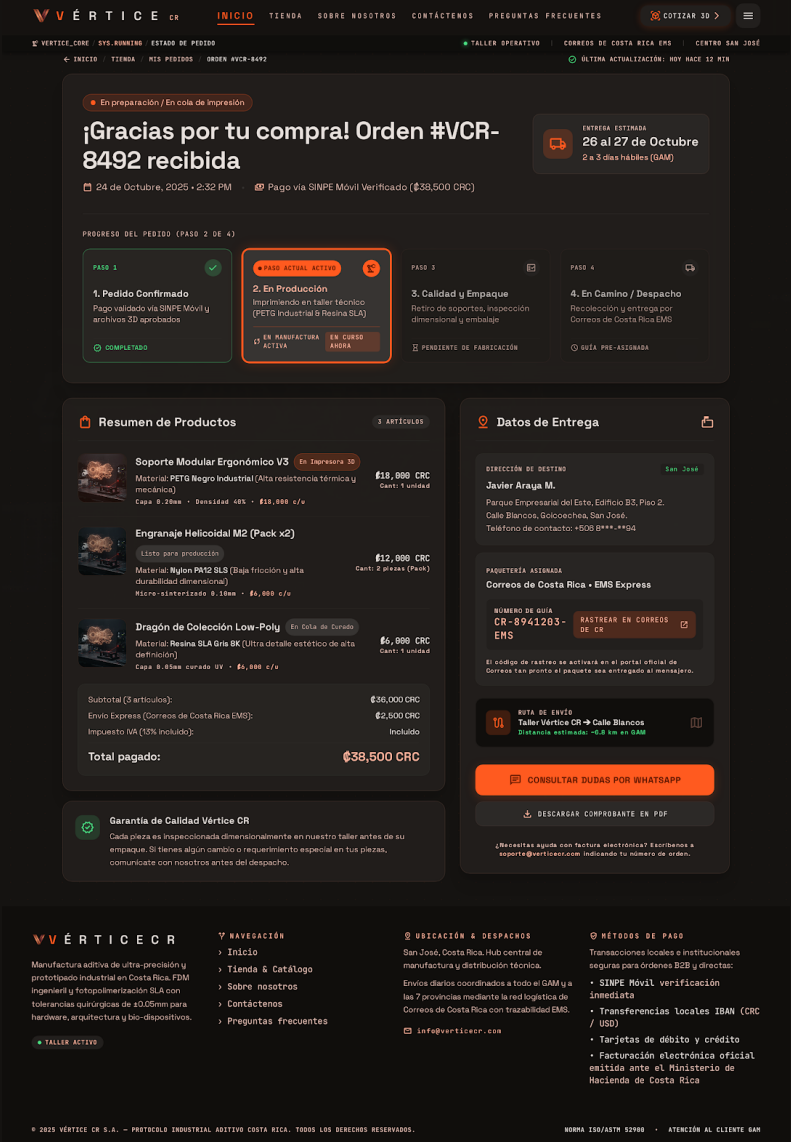


Figura 7 — Seguimiento de Pedido (Desktop). Stepper de estados con fotos de proceso, fechas estimadas y botón de contacto con soporte.



Figura 8 — Dashboard de Administración (Desktop). Métricas de ventas, pedidos activos y material más demandado, con gráfico de barras de ingresos semanales.

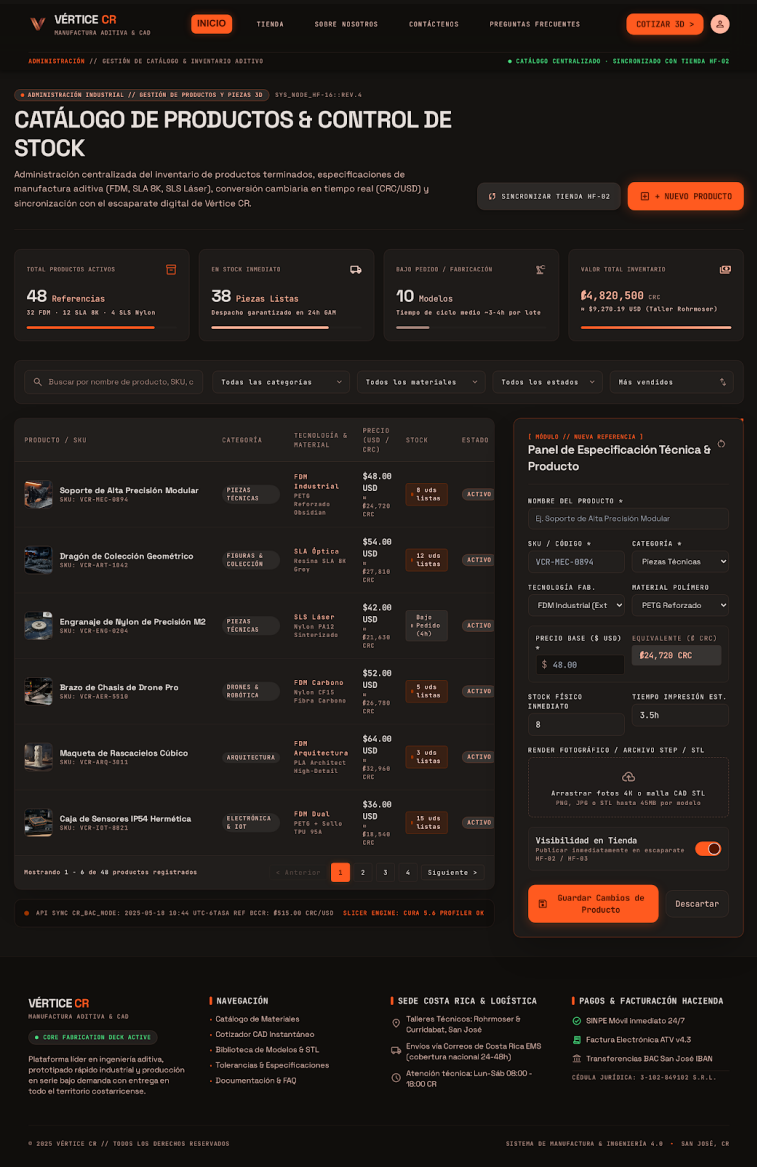


Figura 9 — Gestión de Productos (Admin Desktop). Tabla CRUD con acciones de editar y eliminar, modal de creación/edición y filtros por material.

VÉRTICE CR

MANUFACTURA ADITIVA & CAD

INICIO

TIENDA

SOBRE NOSOTROS

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

COTIZAR 3D

AUTENTICACIÓN // ACCESO DE CLIENTES Y ADMINISTRACIÓN

CONEXIÓN CIFRADA SHA-256 • MODO CR-01 SAN JOSÉ

TERMINAL CR-01 // CLIENT ACCESS

ONLINE / SSL 256

INICIAR SESIÓN

CREAR CUENTA

Acceso al Laboratorio y Cuenta

Introduce tus credenciales autorizadas para enviar trabajos G-Code, cotizar archivos 3D y monitorear telemetría de producción.

CORREO CORPORATIVO O PROFESIONAL

SOPORTE SSO / LDAP

ingenieria@verticecr.tech

CLAVE CIFRADA

MÍN. 10 CARACTERES

☒ Recordar sesión técnica

¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?

INGRESAR AL LABORATORIO

O CONTINUAR CON

GOOGLE WORKSPACE

GITHUB ENTERPRISE

CIFRADO DE GRADO INDUSTRIAL SHA-256 & PROTOCOLO NDA AUTOMÁTICO PARA TODOS LOS ARCHIVOS 3D Y ESPECIFICACIONES CAD. SERVIDORES LOCALES EN SAN JOSÉ, COSTA RICA.

MESA DE SOPORTE CAD

TÉRMINOS DE MANUFACTURA & NDA

VÉRTICE CR

TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA 3D

CORE FABRICATION DECK ACTIVE

Infraestructura técnica de impresión 3D industrial, ingeniería inversa y prototipado rápido en Costa Rica.

Navegación

CATÁLOGO DE MATERIALES

COTIZADOR CAD INSTANTÁNEO

BIBLIOTECA DE MODELOS & STL

TOLERANCIAS & ESPECIFICACIONES

DOCUMENTACIÓN & FAQ

Sede Costa Rica & Logística

Rohrmoser & Curridabat, San José, Costa Rica.

Envíos a todo el país vía Correos de Costa Rica (EMS)

Atención Taller: Lun-Sáb 08:00 - 18:00 CR

Pagos & Facturación Hacienda

SINPE Móvil: +(506) 8800-8378

Factura Electrónica ATV v4.3

Transferencias BAC San José (IBAN)

Cédula Jurídica: 3-102-849102 S.R.L.

© 2025 VÉRTICE CR // TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

SISTERA DE MANUFACTURA & INGENIERÍA 4.0

Figura 10 — Login y Registro (Desktop). Formulario dual con validación en tiempo real, acceso por rol y toggle de visibilidad de contraseña.

Vértice CR — Anteproyecto — Página 18

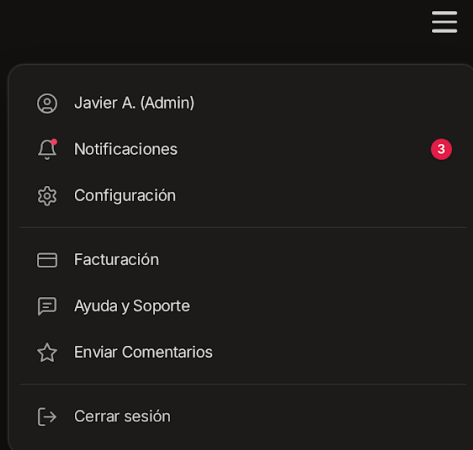


Figura 11 — Menú Desplegable (Mobile). Dropdown de perfil de usuario en navbar mobile con acceso rápido a pedidos, biblioteca de archivos y cierre de sesión.